大学生创新训练项目申请书

项目编号_____

项目名称 基于符号网络的数据分析软件设计与实现

项目负责人 雷涵清 联系电话 18974241179

所在学院 信息科学与工程学院

学　号 201930222019 专业班级 计算机科学与技术(创新班)

指导教师 陈明

E-mail qfyn999@163.com

申请日期 2020 年 3 月 15 日

起止年月 2020 年 4 月——2022 年 4 月

湖南师范大学

填 写 说 明

1、本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要

2、申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。

3、本申请书为大16开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

4、负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送湖南师范大学教务处207办公室。

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基于符号网络的数据分析软件设计与实现</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="2">学科一级门：</td><td colspan="2">工科</td><td colspan="2">学科二级类：</td><td colspan="2">理科</td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td colspan="2">8000 元</td><td colspan="2">起止年月</td><td colspan="4">2020 年 4 月至 2022 年 4 月</td></tr>
<tr><td>负责人姓名</td><td>雷涵清</td><td>性别</td><td>女</td><td>民族</td><td>汉</td><td>出生年月</td><td colspan="2">2001 年 7 月</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>201930222019</td><td>联系电话</td><td colspan="6">宅： 手机:18974241179</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td colspan="2">陈明</td><td>联系电话</td><td colspan="5">宅： 手机: 13739085905</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师承担科研课题情况</td><td colspan="7">指导教师一直从事人工智能方面的研究，长期担任数学建模竞赛的培训与指导工作。目前正主持两项与本项目相关的科研项目：
1.湖南省科技厅，自然科学基金青年项目，2018JJ3351，融合归一化割和 MRF 正则化的图像分割模型及其组合优化方法，2018-01 至 2020-12，在研，主持。
2.湖南省教育厅，高等学校科研项目，18C0016，基于符号网络的半监督学习，2018-01 至 2020-12，在研，主持。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师对本项目的支持情况</td><td colspan="7">1、指导老师给本项目提供了与本项目有关的两个软件著作权全部资料，包括：软件设计说明书、源代码等。这两个软件著作权为：“基于图神经网络的数据分析软件”、“基于符号网络的前景抽取软件”。
2、指导老师每周给项目组开设讨论会，提供前沿论文与所有开源代码，指导组员学习基本术语、代码运行等</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目组主</td><td>姓 名</td><td colspan="2">学号</td><td colspan="2">专业班级</td><td colspan="2">所在学院</td><td>项目中的分工</td></tr>
<tr><td>雷涵清</td><td colspan="2">201930222019</td><td colspan="2">计算机科学与技术（创新班）</td><td colspan="2">信息科学与工程学院</td><td>主持论文与软件说明书的撰写</td></tr>
</table>

要成员	张万成	201930222029	计算机科学与技术（创新班）	信息科学与工程学院	符号图属性计算以及向量数据的导入
	习智威	201930222071	计算机科学与技术（创新班）	信息科学与工程学院	可视化界面设计与实现
	常澄	201930222109	计算机科学与技术（创新班）	信息科学与工程学院	结点任务的算法实现
	吴重阳	201930195007	计算机科学与技术（创新班）	信息科学与工程学院	链接任务的算法实现

二、 立项依据（可加页）

（一） 项目简介

符号网络具有广泛存在性，其负边能够显式表达消极关系。符号网络拥有自己独特的性质与任务，对符号网络的研究具有重要应用价值，也涌现出一大批开源算法，相关的综合性分析软件（或模块）却十分匮乏。如何利用目前最新的算法，设计并实现一款基于符号网络的数据分析软件值得探讨。本项目基于最新研究视角与成果，利用当前盛行的 Python 语言研发一个多任务的、具有可视化界面的工具箱，覆盖符号网络的典型属性统计与挖掘功能。

（二） 研究目的

网络（图型）数据形式可以自然地表达物体和物体间的联系，在我们的日常生活与工作中无处不在。举例来说，Facebook 和新浪微博等构成了人与人之间的社交网络；互联网上成千上万个页面构成了网页链接的网络；国家城市间的运输交通构成了物流网络。除了这种自然存在性，网络（图）还被广泛用于向量型数据分析中。例如，基于图的机器学习方法，正是将向量数据转化为网络（图）形式，通过对图的分析来完成各项机器学习任务，并进一步应用于人工智能相关的各个领域。

符号网络（或称符号图）是一类特殊的网络形式（见图 1）。不同于无符号图的非负边权，它引入了负边来显式地表达消极关系。消极关系十分常见，例如：社会学领域中，人与人之间存在朋友与敌人关系，用户在社交网站或社会媒体上可以对其他用户表达信任或不信任态度、标注朋友或敌人关系；生物领域里，神经元之间存在促进和抑制关系；医学领域中，组合药物制之间的负作用即为互斥关系；视觉与学习领域中，不同类标签的数据之间具有类别互斥性。

鉴于符号网络数据的广泛存在性以及符号网络的更强表达力，利用边权的符

号属性去研究这些网络对准确认识它们和其上的应用设计具有重要意义。负边给传统图数据算法提出了挑战，也引发了一些新的网络挖掘任务。尽管如此，随着算力的逐步提升，最近十余年涌现了一大批符号网络数据挖掘方法。

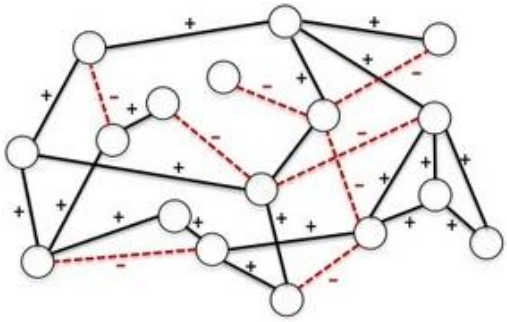

图 1. 符号网络示意图

除了一些开源网站提供了几个功能单一的符号网络分析工具箱，当前典型的、多功能图/网络数据分析软件(或模块)，例如基于 Python 的 NetworkX、基于 Matlab 的 Graph &Networks 工具箱，以及最近开源的基于 Pytorch 的图神经网络算法库，很少涉及符号图这一数据形式。因而，如何整合现存资源，研发一个符号图分析软件值得深入探讨。本项目基于当前盛行的 Python 语言，设计并实现一个多任务、具有可视化界面的工具箱。本项目将尽可能地覆盖符号图上的典型挖掘任务，利用新近提出的有效算法实现相关功能，力求提供友好的可视化界面和良好的人机交互体验。

（三） 研究内容

本项目拟基于 Python 语言及其上的第三方平台与开源代码库，设计一个基于符号图的数据分析软件。研究内容包括几个方面：

（1）符号图上的中小尺度属性统计，包括：度、（各种）符号拉普拉斯矩阵等一些度量指标的统计；特征向量与符号图谱的计算。

（2）符号网络挖掘的挖掘任务如图 2 所示，本项目将实现一些基本功能，包括：结点级嵌入、分类与聚类；符号网络特有的链路分析任务，如符号预测、负号预测、带符号的边权预测。

（3）符号图在向量型数据分析上的应用，主要解决向量型数据至符号图的转化，然后是对数据结点的分类与聚类。

（4）以上计算结果的可视化。

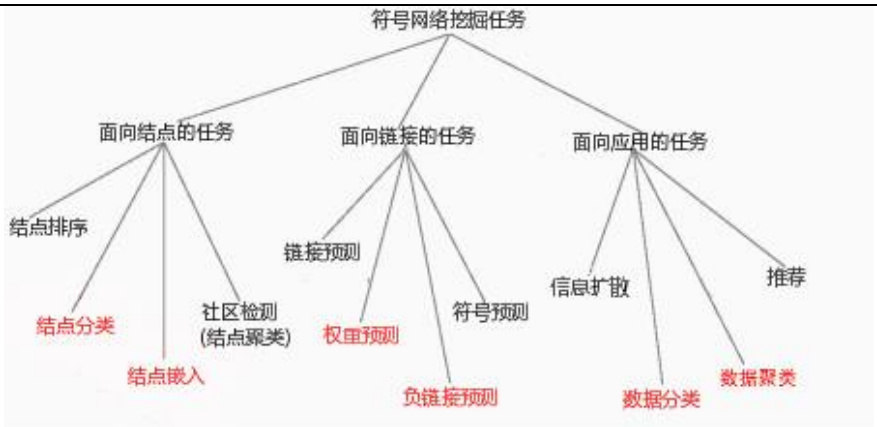

图 2. 符号网络挖掘的任务

（四） 国、内外研究现状和发展动态

符号网络是指边具有正或负符号属性的网络，其中，正边和负边分别表示积极的关系和消极的关系。真实世界的许多复杂网络中都存在消极关系，尤其是在信息、生物和社会领域[1-2]。以时下流行的在线社会网络为例，部分在线社会网络具有明确的符号标识，比如消费者评论网站 Epinions、技术新闻评论网站 Slashdot、协同编辑百科全书 Wikipeda 的投票网络，还有包含多种对立关系的在线游戏网络等等，它们为符号网络的研究提供了良好的研究案例。随着复杂网络研究的发展，将复杂系统抽象为网络进行研究的思路和方法得到了学术届和工业界的普遍认可。其它领域也存在着大量的互斥关系，例如：生物领域里神经元之间存在促进和抑制关系；医学领域中，组合药物制之间的负作用即为一个互斥关系。除了自然存在的符号图，向量型数据之间也存在互斥关系。例如，视觉与学习领域中，不同类标签的数据之间具有类别互斥性[3-4]，从而可以转化为符号图数据来分析。人们逐渐意识到，基于符号属性去研究这些网络对准确认识并应用它们具有重要意义。

对符号网络的研究最初集中于社会学领域，复杂网络的兴起又令其得到了较大关注。社会学领域中，人们主要关注于研究带符号的社会网络的结构和演化问题,致力于理解和揭示社会群体中的派系结构与发展规律。该领域提出了著名平衡理论，为符号网络的应用研究提供了认知理论基础。从复杂网络的角度对符号网络进行分析，往往从小尺度、中尺度和大尺度这三个层次展开。在小尺度上，核心问题是如何对网络中节点或边的特征进行度量和分析。在小尺度层面，即单个节点或边的层面，现有研究主要关注于如何把无符号网络上的节点或边的度量扩展到符号网络上。符号网络中节点具有正度值和负度值两个基本属性。负边对节点或边的重要性或地位的评价具有重要影响。中尺度上的研究工作主要围绕社区结构的识别与分析而展开。大尺度上主要关注平衡网络的判定以及网络不平衡程度的度量。

近年来，对符号网络的研究已经从发展和度量理论演化到了挖掘任务。符号网络的负边，给传统图数据算法提出了挑战，也引发了一些新的网络挖掘任务。信息领域对符号网络的研究离不开社会学与复杂网络领域提供的基础理论和分析角度，再借助算力的逐步提升，最近十余年涌现了一大批符号网络数据挖掘方法。如图 2 所示，当前符号网络挖掘任务可以分为：（1）面向结点的任务；（2）面向链接的任务；（3）面向应用的任务。它们又可以细分为：结点分类、结点嵌入、社区检测、链路预测、（带符号的）边权预测、负号预测、符号预测、信息扩散等。其中，（带符号的）边权预测、负号预测、符号预测是符号网络上的特殊任务。当前信息领域对符号网络的各项任务的研究方法大致可以分为：传统方法与深度学习方法。传统方法主要是指随机游走、低秩逼近以谱聚类这类在无符号网络上取得显著成绩的图分析技术。这些方法在符号图上得以扩展，同样取得了很好的效果[1-2]。最近两年，受深度学习的巨大成功和迅猛发展的影响，定义于图上的神经网络——图神经网络（简称 GNN）[5-6]，这类技术在多个网络挖掘任务中也取得了破土性能，它们在符号网络上也崭露头角[7-9]。不论传统方法还是深度方法，在符号网络的各项挖掘任务上均积累了不少开源代码。

尽管符号网络具有广泛存在性，拥有自己独特的性质与任务，并涌现了一大批挖掘算法，面向符号网络的综合性分析软件（或模块）却十分匮乏。当前主流数据科学语言环境中提供了一些图/网络数据分析工具，包括：基于 Matlab 的 Graph &Networks 工具箱、基于 Python 的 NetworkX 和 Snap、最近开源的基于 Pytorch 的图神经网络算法库，以及一些功能单一的包，例如阿兰图灵机构的符号图聚类包、R 语言的 signnet 等。这些软件的概述如下：

（1）Matlab 自带 Graph &Networks 工具箱的主要功能集中于图的属性统计与图搜索算法，涉及一些图挖掘的典型任务：PageRank、图划分，未涉及结点聚类与分类以及链路分析任务。Graph &Networks 具有良好的可视化功能。

（2）Python 官网提供的 NetworkX 主要用于创造、操作复杂网络，以及学习复杂网络的结构、动力学及其功能。NetworkX 用于分析网络结构，建立网络模型，设计新的网络算法，绘制网络等等。NetworkX 上有少量功能可以处理负边，具有良好的可视化功能。

（3）Snap 全称为 Stanford Network Analysis Platform，具有 C++和 Python 两种实现方式。Snap 本身用于大规模数据与复杂网络分析，能轻松处理成百上千、甚至十亿规模的节点。提供了一些简单的接口，主要用于创造网络和统计网络属性，同时提供了许多测试数据集等。Snap 不具备良好的可视化功能，需要依赖外部的绘图和可视化库。

（4）2019 年发布的基于 Pytorch 的图神经网络算法库 PyG 与 DGL，为许多图挖

掘任务提供了开源代码，只囊括了符号图卷积模型，也缺乏可视化功能。

（5）英国阿兰图灵机构 2018 年开源的符号图聚类包，只实现了多个符号图聚类，且不提供可视化界面。

（6）Signnet 是今年 3 月份发布的一款针对符号网络的分析工具，提供了一些统计功能和复杂网络上的块建模算法，只能处理无权重的符号图，且不提供可视化界面。

这些工具箱或者不具备专门的符号网络分析模块，或者只具备单一的功能，且所有库均不提供向量型数据转化为图数据的处理模块。鉴于符号网络的广泛存在性、独特性，如何利用目前最新的算法，设计并实现一款面向符号网络的分析软件，是一个值得深入探讨的主题。本项目基于当前盛行的 Python 语言， 设计并实现一个多任务的、具有可视化界面的、基于符号网络的数据分析工具箱。本项目将尽可能的覆盖符号图上的典型挖掘任务，利用新近提出的有效算法实现相关功能，力求提供友好的可视化界面和良好的人机交互体验。

参考文献

[1]程苏琦, 沈华伟, 张国清, 等. 符号网络研究综述[J]. 软件学报, 2014, 25(1): 1-15.
[2]J.Tang, et al.. A Survey of Signed Network Mining in Social Media[J]. ACM Computing Surveys, 2016, 4(9): 38-39.
[3]杨梦婷. 基于符号网络的半监督谱聚类[D]. 湖南师范大学, 2019.
[4]杨予丹. 基于加权符号图聚类和马尔科夫随机场的图像分割[D]. 湖南师范大学, 2018.
[5]J.Zhou, et al.. Graph Neural Networks: A Review of Methods and Applications. arXiv: 1812.08434,2018.
[6] M.M.Bronstein, et al. Geometric Deep Learning: going beyond Euclidean Data[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2017, 34(4): 18-42.
[7] Derr T, Ma Y, Tang J. Signed graph convolutional networks[C]//2018 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM). IEEE, 2018: 929-934.
[8]Huang J, Shen H, Hou L, et al. Signed graph attention networks[C]//International Conference on Artificial Neural Networks. Springer, Cham, 2019: 566-577.
[9]Shen X, Chung F L. Deep network embedding for graph representation learning in signed networks[J]. IEEE transactions on cybernetics, 2020, 50(4):1556-1568.

（五） 创新点与项目特色

（1））本项目实现了符号网络上多个挖掘任务，囊括了符号图所特有的一些任务，与现有的图分析软件有明显区分。

（2）本项目提供了可视化界面，为更多的初级用户提供了方便。

（3）本项目设计了从向量型数据至符号图的转换过程，从而能够处理向量型数据。

（六） 技术路线、拟解决的问题及预期成果

1.拟解决的问题

（1）对于向量型数据，如何快速构造符号图。

（2）如何整合多种开源算法代码，应用于统一的符号图数据形式。

2.技术路线

如图 3 所示，本项目大致分为以下几个模块：

（1）数据导入模块。对于符号图形式的数据，统一输入接口。针对向量型数据，构造符号图。

（2）符号图基本属性的可视化。基本属性包括：结点、符号边权、结点的正度/负度、聚类系数、（多种）符号图拉普拉斯矩阵的特征向量与符号图谱等。

（3）结点级挖掘任务的算法实现（或集成）及其结果可视化，包括嵌入、半监督分类与聚类任务。

（4）链路相关任务的算法实现（或集成）及其结果可视化，包括：符号预测、负号预测、带符号的边权预测。

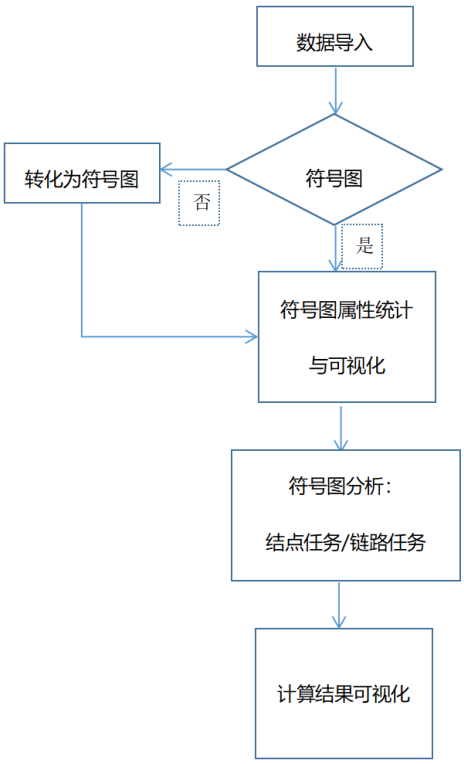

图 3　符号网络分析软件功能流图

本项目拟使用 Python 语言以及与其兼容的第三方库来完成软件的实现。人机交互界面设计借助 Tkinter，符号图的可视化主要借助 Matplotlib 包以及 NetworkX

中相应的可视化模块来辅助完成。除了向量型数据至符号图的转换算法，大部分的算法源代码采用 github 的原始代码，部分算法需要使用 Pytorch 平台。主要模块的算法路线如下：

（1）利用符号图谱聚类算法，计算特征向量与符号图谱，再以 k-means 聚类得到结点聚类结果。Python 代码参考阿兰图灵机构的符号图聚类包，网址：

https://github.com/alan-turing-institute/SigNet/tree/v0.1.0

（2）利用符号图神经网络完成结点嵌入，参考算法采用 Pytorch 实现，网址：https://github.com/rusty1s/pytorch_geometric.

（3）在结点嵌入结果基础上，通过相应的后处理方式，分别得到结点分类标签与链路预测的相关任务的结果。

（4）对向量型数据，首先利用相似度度量来构造无符号图，再通过人机交互和快速预测算法获得负边，然后采用 boosting 技术实现负边的自动产生。

3.预期成果

（1）开发出一个多功能的、界面友好的符号网络数据分析软件，申请软件著作权一项。

（2）针对向量型数据，提出基于符号网络的分析方法，争取发表论文一篇。

（七） 项目研究进度安排

项目周期申请二年期，所以我们分两部分完成工作：

第一年 实现图数据的导入、属性统计与可视化以及符号图聚类功能模块；实现向量数据至图的转化过程；撰写论文一篇。

第二年 实现结点嵌入与分类，以及链路相关模块。发表论文，并完成软件著作权申请。

（八） 已有基础

1.与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

指导教师一直从事人工智能方面的研究，长期担任数学建模竞赛的培训与指导工作。目前正主持两项与本项目相关的科研项目：

a.湖南省科技厅，自然科学基金青年项目，2018JJ3351，融合归一化割和 MRF 正则化的图像分割模型及其组合优化方法，2018-01 至 2020-12，在研，主持。

b.湖南省教育厅，高等学校科研项目，18C0016，基于符号网络的半监督学习，2018-01 至 2020-12，在研，主持。

指导老师给本项目提供了两个软件著作权的全部资料，包括：软件设计说明书、源代码等。这两个软件著作权为："基于图神经网络的数据分析软件"、"基于符号网络的前景抽取软件"。

我们小组积累的基础：

a.我们小组的成员已经学习了 Python 语言，了解了 Python 语言的语法规则。

b.已经仔细的阅读了老师提供的软件说明书、某些源代码和部分论文资料。通过拜读综述文献：软件学报的"符号网络研究综述"与 ACM Computing Surveys"A Survey of Signed Network Mining in Social Media"，了解符号网络的研究现状和应用前景。通过阅读两个与符号网路有关的软件说明书，对软件的制作过程有了比较清晰的认识。

c.搜集并了解了类似软件的相关功能和实现算法，包括 NetworkX、Snap、Signnet、符号图神经网络的 Pytorch 实现等。

d.了解了软件开发所使用的一些包和平台：Matplotlib、Tkinter、Pytorch

2.已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

（1）已具备条件

1、安装了相应的软件和平台：Python、Pytorch、Tkinter

2、笔记本电脑

3、搜集到大部分功能的开源代码

（2）尚缺少的条件及解决办法

a.对于论文撰写和软件著作权的申请过程中的相关事项还不清楚，需要进一步了解。

b.对于较大规模的符号图，我们的电脑尚不满足硬件要求，项目组拟购买云服务和加载内存来满足需求。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	8000			
1. 业务费				
（1）计算、分析、测试费	1000	购买云服务	0	1000
（2）能源动力费				

（3）会议、差旅费	1000	预计每周会议的场地、车票、餐补	1000	0
（4）文献检索费	1000	购买外文期刊版权费	700	300
（5）论文出版费	1500	发表论文的版面费	0	1500
2. 仪器设备购置费	2000	加载内存	2000	0
3. 实验装置试制费				
4. 材料费	1500	购买相关书籍、打印论文资料、阶段记录等文件	1000	500
学校批准经费				

四、 指导教师意见

该项目紧跟当前图分析技术的前沿，具有较好的理论和应用切入点。本人同意并支持该申请。

导师（签章）：

年 月 日

五、 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）：

年 月 日

六、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）： 年　月　　日

七、　大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

负责人（签章）： 年　月　　日